

Production Supporting Systems in Factories

ระบบสนับสนุนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

Project

Production Support System and Business Management Using ERPNext, Node-RED, and IoT Sensors

Description

- Build a **smart-company** support system using ERPNext , Node-RED , and IoT sensors.
- Cover the full business flow from purchase, sale, inventory, and manufacturing.
- Design Node-RED with IoT sensors to support real-time data collection, processing and control.

Previous Year (only for Node-RED + IoT)

- Temperature monitoring system
- Room usage monitoring system (brightness sensor)
- Automatic Light control system
- Smart security system (face detection)
- Quality control system (image classification)
- [More](#)

Grade

- 20% ของเกรด
- คะแนนเต็ม 35 คะแนน
 - คะแนน Proposal 3 คะแนน
 - คะแนน Content 27 คะแนน
 - คะแนน Presentation 5 คะแนน

Proposal

- เข้ามาคุยกับผมในช่วงเวลา Proposal (*ดู Schedule หน้าถัดไป*)
 - **ไม่มา อด 3 คะแนน**
- คิดหัวข้อมาด้วย
- มารับ IoT sensor
- มาให้ผมช่วยติดตั้ง Node-RED ในเครื่อง Laptop (แนะนำให้ทำ)

Project Content (ERPNext)

เทคนิ	คะแนนย่อย	ตัวอย่าง
Master Data	3	Item / Customer/ Supplier/ BOM
Purchase / Sale Flows	3	Order / Invoice / Receipt / Delivery
Manufacturing Flow	3	Work Order / Stock Entry

Project Content (Node-RED + IoT)

เทคนิ	คะแนนย่อย	ตัวอย่าง
Monitoring Flow	3	Dashboard
Control	3	ON/OFF, Reset
Notification	3	Telegram
Data Storage	3	InfluxDB

Project Content (Others)

เกณฑ์	คะแนนย่อย	ตัวอย่าง
ERPNext - Node-RED Integration	3	อะไรต่อไปไหนบ้าง
Overall System Design	3	Diagram

Preject Presentation

คะแนน	เกณฑ์	คะแนนย่อย
นำเสนอ	Slide	3
	Presenting / demoing	2

- มา Present ในช่วงเวลา Present (*ดู Schedule หน้าถัดไป*)
- **นำเสนอกลุ่มละไม่เกิน 10 นาที**
 - แนะนำให้อัด VDO แทนการ Demo Live
 - แต่เอา Laptop มาให้ดูงานด้วย (ถ้าใช้ Node-RED ในเครื่องตัวเอง)

Schedule (Sec 003/803/006/806)

ช่วงเวลา	วัน
Proposal	8 Dec - 12 Dec
Presentation	15 Dec - 19 Dec

- Location @ Office ของ อ.นิรันดร์
- นัดผ่าน [Calendly](#)
 - สามารถนัดให้ช่วยเหลือเพิ่มเติมได้

My Office

IE Build First Floor



Slide

- ชื่อกลุ่ม สมาชิก
- แนะนำระบบ (ระบบทำอะไรบ้าง)
 - ส่วน ERPNext
 - Purchase / Sales / Inventory / Manufacturing / ...
 - ส่วน Node-RED
 - Monitoring, Notification, Control, Data storage
 - ส่วน Integration
 - ERPNext - Node-RED Integration (สำคัญสุด)
 - Other Integration (DB, Notification, ...)

Slides (cont.)

- อธิบายการทำงานของกระบวนการต่างๆ
 - ใช้ Diagram + Screenshot
- ต้องทำอะไรเพิ่มจึงจะสามารถนำระบบเราไปใช้ในโรงงานได้ (นึกถึง Edge Cases)

Roadmap

